

从Physics Tournament到Project + Teamwork

——PT如何衔接本科低年级科研训练

汇报人：南开大学物理科学学院 汪子涵

Email: wang.zihan@mail.nankai.edu.cn

Homepage: <https://zhwang6626.github.io>

2026.04.12

南开大学负责物理学术竞赛的社团叫做物理思辨社。

物理学术竞赛采用“辩论”的形式。

为什么社名使用“**辨**”而非“**辩**”？

学术交流

- ✓ 学术交流
- ✓ 理性思考辨别他人观点
- ✗ 辩论是非对错
- ✗ 诡辩

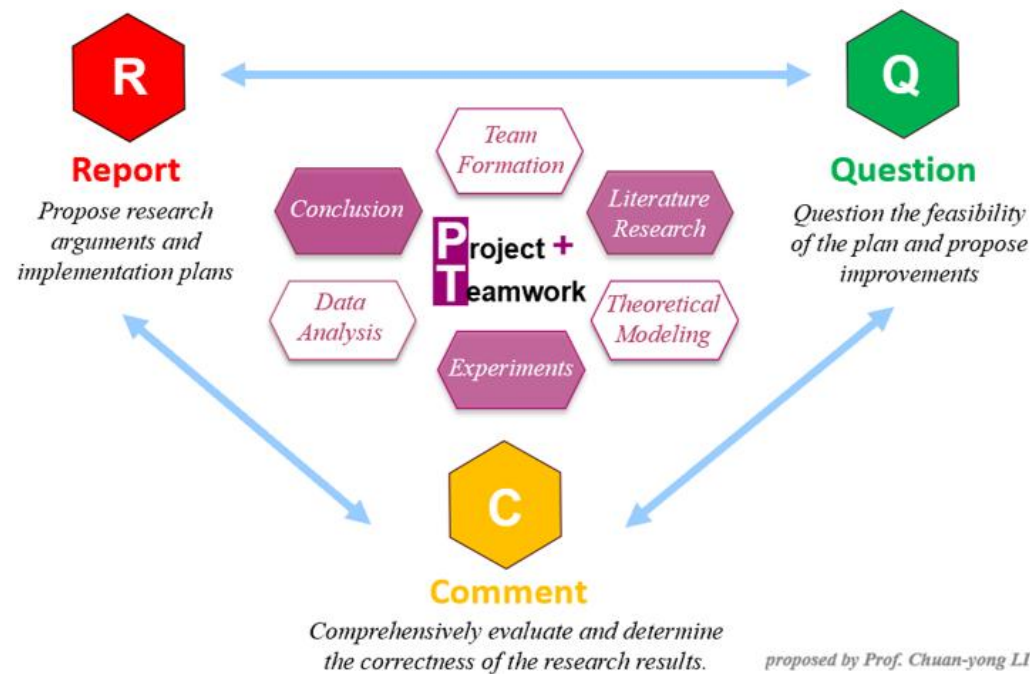
育人模式

Physics Tournament



Project + Teamwork

- ✓ 转变学习、思维方式
- ✓ 培养基本科研能力





“准研究生”

必修课：物理研讨

掌握基本科研技能

必修课：科研能力训练

掌握更多科研专业技能

国际交流

假期进入国外实验室科研/
进入国外知名高校交流

国内外交流访学

一年级

二年级

三年级

四年级

学术竞赛小试牛刀

全员参加NKPT
体验科研全过程

进入课题组参与科研

在科研导师和师兄师姐
指导下科研实践

国内交流

参与国内一流导师课题
研究，积累经验

本研衔接

提前进入研究生课题组，
开展科研工作

高
考

研
究
生

PT是“重复刷题的高考模式”与“科研创新的研究模式”之间的**过渡环节**。



【起步】这PT还挺有意思的

NKPT结束，爽死我了！
我要继续打C! U! P! T!

努力干两天
终于解决啦！
我还是有点聪明的~

终于到比赛了，
做反方好爽！

凭什么裁判给我打这么低分？
反方什么也不懂还能拿7分？

【遇到问题】好难.....

怎么又遇到问题了
怎么又又遇到问题了

两个月前的bug还没找出来，我是不是要完蛋了
实验数据和理论完全对不上啊啊啊

(偷偷瞄了眼隔壁组的结果) 怎么他的图像和我的完全不一样，是不是我做错了



班导师要求我们进组做本科生科研。

- 我怎么联系导师？
- 怎么找到适合自己的方向？
- 课题组对我的能力有什么要求？
-

学长说还有CUPT国赛可以参加，

- 我要不要去报名？
- 参加CUPT，会不会耽误我在课题组工作的进度？
-



“硬技能”

可教授的专业能力

文献的检索、阅读、管理、整合

理论知识

动手能力与实验仪器的操作

根据实验目的设计研究路线、设计实验方案

(材料制备、测量、抓取实验数据、误差评估)

学术规范 (引用格式、图表格式)

科研软件 (Python, MATLAB, COMSOL)

**在PT中可以训练
哪些能力?**

“软技能”

需要自己“体悟”的能力

批判性思维与逻辑推理

(评估证据强度与因果推断, 质疑数据/文献系统)

(针对异常数据) **发现问题和提出假设**

研究计划制定与时间管理

叙事能力 (有逻辑地组织汇报内容)

表达能力 (口头&文字&数据可视化)

团队合作与人际交往 (师生&生生)

抗压能力

知识迁移能力



“硬技能”

可教授的专业能力

文献的检索、阅读、管理、整合

理论知识

动手能力与实验仪器的操作

根据实验目的设计研究路线、设计实验方案

(材料制备、测量、抓取实验数据、误差评估)

学术规范 (引用格式、图表格式)

科研软件 (Python, MATLAB, COMSOL)

“软技能”

需要自己“悟”的能力

批判性思维与逻辑推理

(评估证据强度与因果推断, 系统质疑数据/文献)

(针对异常数据) 发现问题和提出假设

研究计划制定与时间管理

叙事能力 (有逻辑地组织汇报内容)

表达能力 (口头&文字&数据可视化)

团队合作与人际交流 (师生&生生)

抗压能力

知识迁移能力

- 能在PT中得到锻炼
- 能在PT中得到部分锻炼
- 不能在PT中得到锻炼

通过物理学术竞赛, 大部分的科研能力可以得到锻炼。



科研能力螺旋式上升!

门槛低



门槛高

	物理学术竞赛	前沿科学研究
前置知识	经典物理为主	需要学习大量前沿理论和实验技术
问题性质	开放但有界	真正开放且未知
研究目的	完整题目任务为主	必须有所创新
时间与深度	短周期 (几个月) 自洽、有说服力即可	长周期 (数年) 极致的深度、完备性
失败的代价	低风险 (几乎无代价)	高风险 (资源、精力)
*推进方式	自主探索+同辈讨论	导师布置任务+学生执行

NKPT: 眼里有光, 自信表达、讨论

大创: “精神涣散”, 缺乏己见



你将收获:

极致的实验室/课题组生活

写代码 做实验
随时随地的讨论
实验室的日常打理

.....

严格的学术训练

每周1-2次师生组会
硕博标准的能力培养

.....

多样的学术交流

IYPT国家队
暑期参观实验室的专家
CUPT其他学校的师生
认识更多的同道中人!

学术品味+++



你将收获:



认识更多的同道中人!

“长期坚持做正确的事，而不是看不到结果就不在乎它。”

欢迎加入NKU – CUPT大家庭！

欢迎加入物理思辨社&服务学习团队！

祝参加NKPT的同学们享受过程、有所收获！

祝大家学业有成，科研顺利！

